

CHUYÊN ĐỀ: MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÔ HẤP TẾ BÀO



Video bài giảng

I

PHƯƠNG PHÁP GIẢI & VÍ DỤ MINH HỌA

PHƯƠNG PHÁP GIẢI

- 1. Các yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào:**
- **Nhiệt độ:** Nhiệt độ tăng (trong giới hạn sinh lý) làm tăng cường độ hô hấp.
 - **Hàm lượng nước:** Nước cần thiết cho hoạt động của các enzyme hô hấp.
 - **Nồng độ khí Oxygen:** Là nguyên liệu của hô hấp, nếu thiếu O₂ hô hấp tế bào bị đình trệ.
 - **Nồng độ khí Carbon dioxide:** Hàm lượng CO₂ cao (> 3%) sẽ ức chế hô hấp tế bào.
- 2. Ứng dụng bảo quản nông sản:**
- Không chế các yếu tố trên ở mức thấp (phơi khô hạt, giữ lạnh rau quả, bơm khí trơ) để giảm tối đa hô hấp, giữ nông sản được lâu.

Ví dụ 1

Ở động vật khi tiếp xúc với môi trường có nồng độ carbon dioxide cao:

- a) CO₂ cạnh tranh với O₂ trong hồng cầu, gây thiếu O₂, rối loạn quá trình hô hấp tế bào, có thể gây tử vong.
- b) CO cạnh tranh với O₂ trong hồng cầu, gây thiếu O₂, rối loạn quá trình hô hấp tế bào, có thể gây tử vong.
- c) CO₂ cạnh tranh với O₂ trong hồng cầu, gây thiếu O₂, cường độ hô hấp tế bào giảm.
- d) O₂ cạnh tranh với CO₂ trong hồng cầu, gây thiếu O₂, cường độ hô hấp tế bào giảm.

Mức độ: ★★☆☆

Ví dụ 2

Tại sao không nên để nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ:

- a) Cây xanh quang hợp tạo ra nhiều O₂ làm tăng cường độ hô hấp trong lúc ngủ.
- b) Quá trình hô hấp ở cây xanh tạo ra nhiều CO₂ làm tăng nồng độ CO₂ trong môi trường, dễ gây ngạt cho cơ thể trong lúc ngủ.
- c) Quá trình hô hấp ở cây xanh tạo ra nhiều O₂ làm tăng nồng độ O₂ trong môi trường, dễ gây ngạt cho cơ thể trong lúc ngủ.
- d) Quá trình quang hợp ở cây xanh tạo ra nhiều CO₂ làm tăng nồng độ CO₂ trong môi trường, dễ gây ngạt cho cơ thể trong lúc ngủ.

Mức độ: ★★★☆

Ví dụ 3

Nồng độ khí Carbon dioxide gây ức chế hô hấp

- a) 3%-5%
- b) 2%-4%
- c) 2%-5%
- d) 8%-10%

Mức độ: ★★★★★

Ví dụ 4

Trong quá trình hô hấp tế bào Oxygen đóng vai trò:

- a) Sản phẩm
- b) Dung môi
- c) Nguyên liệu
- d) Năng lượng



Mức độ: ★☆☆

II

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu hỏi 5

Nồng độ khí Oxygen mà ở đó thực vật giảm hô hấp tế bào là:

- a)
- b) $> 5\%$
- c)
- d) $> 15\%$

Mức độ: ★☆☆

Câu hỏi 6

Khi trồng trọt cần xới tơi đất trồng giúp:

- a) Giúp nước mưa dễ thấm vào đất, cây không bị mất nước.
- b) Giúp cây hấp thu tốt phân bón
- c) Giúp đất thoáng khí, tăng khả năng hô hấp của cây trồng
- d) Tạo điều kiện thuận lợi giúp các loài động vật có lợi cho cây trồng phát triển (VD: giun đất, trùn quế).

Mức độ: ★★★

Câu hỏi 7

Nồng độ khí Carbon dioxide gây ức chế hô hấp

- a) 3%-5%
- b) 2%-4%
- c) 2%-5%
- d) 8%-10%

Mức độ: ★★★

Câu hỏi 8

Đâu là các biện pháp bảo quản nông sản ứng dụng làm chậm quá trình hô hấp tế bào: (1) Bảo quản lạnh (2) Phơi khô (3) Ngâm, muối chua (4) Ướp muối (5) Bảo quản trong kho kín (nồng độ CO_2 cao)

- a) (1), (3), (5)
- b) (1), (2), (5)
- c) (2), (4), (5)
- d) (2), (3), (4)

Mức độ: ★☆☆

Câu hỏi 9

Tại sao người nông dân thường dùng biện pháp phơi khô để bảo quản hạt trong thời gian dài?

- a) Nhiệt độ cao trong quá trình phơi làm chết tế bào, giúp giữ nguyên hình dạng hạt trong thời gian dài.
- b) Phơi khô giúp làm giảm lượng nước trong hạt phòng chống ẩm mốc hạt.
- c) Phơi khô giúp làm giảm lượng nước trong hạt, chậm quá trình hô hấp tế bào của hạt, hạt rơi vào trạng thái ngủ, phòng chống ẩm mốc, giúp bảo quản hạt giống trong thời gian dài.
- d) Nhiệt độ cao trong quá trình phơi giúp ức chế quá trình hô hấp tế bào của hạt và giúp tiêu diệt bào tử nấm mốc xung quanh hạt.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 10

Tại sao cần hạn chế hô hấp tế bào trong quá trình bảo quản nông sản?

- a) Hô hấp tế bào làm tiêu hao lượng chất hữu cơ và chất dinh dưỡng có trong nông sản.
- b) Hô hấp tế bào khiến nông sản mất mùi vị trong thời gian dài bảo quản
- c) Hô hấp tế bào khiến nông sản không bảo quản được lâu.
- d) Hô hấp tế bào thải ra môi trường lượng lớn CO₂ gây ngộ độc cho con người.

Mức độ: ★★★★★

Câu hỏi 11

Trong quá trình hô hấp tế bào nước đóng vai trò:

- a) Dung môi và môi trường
- b) Nguyên liệu và môi trường
- c) Dung môi và nguyên liệu
- d) Môi trường và sản phẩm

Mức độ: ★☆☆☆

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Khi ngâm hạt giống trong nước ấm trước khi gieo, nhiệt độ cao kích hoạt quá trình hô hấp tế bào trong hạt diễn ra mạnh mẽ, giải phóng năng lượng cần thiết giúp phôi hạt phát triển nhanh và nảy mầm đồng đều!

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

📺 TÀI LIỆU



Video Bài giảng



Hướng dẫn giải